

CURVA H X Q DE BOMBAS INDIVIDUAIS

Belo Horizonte, 06 de Junho de 2025

André Gambogi Lopes

João Vitor Bartolomeu e Ramalho

1. OBJETIVO

O objetivo desta prática é analisar as relações experimentais entre curvas H (altura manométrica) x Q (vazão volumétrica) de duas Bombas TH 16 - CV 1.0 e compará-las entre si e com os dados definidos pelo próprio fabricante.

2. PARTE EXPERIMENTAL

A. INCERTEZAS CONSIDERADAS

As variáveis obtidas experimentalmente possuem como incertezas associadas a metade da resolução do equipamento, sendo, portanto:

- Manômetros Superiores - resolução de 0,10 atm
 - Pressão de Recalque da Bomba Superior ($P_{r, sup}$) : $\pm 0,05$ atm
 - Pressão de Sucção da Bomba Superior ($P_{s, sup}$) : $\pm 0,05$ atm
- Manômetro Inferior - resolução de 0,05 atm
 - Pressão de Recalque da Bomba Inferior ($P_{r, inf}$) : $\pm 0,025$ atm
- Medições com a Régua
 - Pressão de Sucção da Bomba Inferior ($P_{s, inf}$) : $\pm 0,05$ cmH₂O
 - Desnível entre as Bombas (h) : $\pm 0,05$ cm

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

- Medições de Vazão Volumétrica
 - Vazão Volumétrica (Q) : $\pm 0,25 \text{ m}^3/\text{h}$
- Medições com o Barômetro
 - Pressão Ambiente (P_0) : $\pm 0,50 \text{ mmHg}$
- Medições com o Termômetro
 - Temperatura Ambiente (T_0) : $\pm 0,50 \text{ }^\circ\text{C}$
- Medições da Gravidade Local realizada pelo Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
 - Gravidade (g) : $\pm 0,01 \text{ m/s}^2$

Todas essas incertezas foram inseridas no programa de cálculo utilizado apresentado em anexo e a propagação de incerteza automaticamente efetuada.

B. INTRODUÇÃO AO EXPERIMENTO

O experimento realizado consistiu na determinação da altura manométrica (H) e vazão volumétrica (Q) de duas bombas em condições diferentes, uma acima e outra abaixo de um reservatório.

Para ambas as condições citadas, a Equação de Bernoulli prevalece:

$$H + \frac{P_s}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + h_1 = \frac{P_r}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + h_2 \quad (1)$$

Para o cenário atribuído, às velocidades de entrada e saída das bombas são praticamente as mesmas, podendo ser simplificadas da equação (1):

$$H + \frac{P_s}{\rho g} + h_1 = \frac{P_r}{\rho g} + h_2 \quad (2)$$

Isolando a variável de interesse, a altura manométrica (H) tem-se:

$$H = \frac{P_r - P_s}{\rho g} + h_2 - h_1 \quad (3)$$

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

A seguir, para maiores simplificações, pode-se considerar o desnível dos instrumentos, $h_2 - h_1$, como sendo simplesmente a variável h , deixando a equação final a ser utilizada para determinação da altura manométrica (H) definida como:

$$H = \frac{P_r - P_s}{\rho g} + h \quad (4)$$

A partir dessa relação estabelecida, foi possível prosseguir para a determinação dos resultados do experimento em si. A vazão volumétrica (Q) de ambas foi calculada e controlada diretamente no laboratório, enquanto a altura manométrica (H) terá sua determinação a partir dos dados experimentais de pressão de recalque (P_r), pressão de sucção (P_s) e desnível entre os medidores (h) apresentados a seguir.

C. RESULTADOS DO EXPERIMENTO

Inicialmente, foram coletadas as informações das condições ambientais no experimento:

Pressão Ambiente [mmHg]	Temperatura Ambiente [°C]	Gravidade Local [m/s ²]
698,00 ± 0,50	22,00 ± 0,50	9,78 ± 0,01

TABELA 1: Dados do Ambiente

Posteriormente, foram medidas experimentalmente as seguintes grandezas que serão utilizadas no experimento:

Bomba Superior				
Posição	Pressão de Recalque ($P_{r, sup}$) [atm]	Pressão de Sucção ($P_{s, sup}$) [atm]	Vazão Volumétrica (Q_{sup}) [m ³ /h]	Desnível entre Manômetros (h) [cm]
1	2,30 ± 0,05	-0,10 ± 0,05	7,50 ± 0,25	38,40 ± 0,05
2	2,50 ± 0,05	-0,10 ± 0,05	6,00 ± 0,25	38,40 ± 0,05
3	2,60 ± 0,05	-0,10 ± 0,05	5,00 ± 0,25	38,40 ± 0,05
4	2,70 ± 0,05	0,00 ± 0,05	4,00 ± 0,25	38,40 ± 0,05
5	2,80 ± 0,05	0,00 ± 0,05	3,00 ± 0,25	38,40 ± 0,05

TABELA 2: Grandezas Medidas no Laboratório da Bomba Superior

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

Bomba Inferior				
Posição	Pressão de Recalque ($P_{r, inf}$) [atm]	Pressão de Sucção ($P_{s, inf}$) [cmH ₂ O]	Vazão Volumétrica (Q_{inf}) [m ³ /h]	Desnível entre Manômetros (h) [cm]
1	2,150 ± 0,025	40,20 ± 0,05	7,50 ± 0,25	51,40 ± 0,05
2	2,400 ± 0,025	42,70 ± 0,05	6,00 ± 0,25	51,40 ± 0,05
3	2,500 ± 0,025	44,10 ± 0,05	5,00 ± 0,25	51,40 ± 0,05
4	2,700 ± 0,025	45,40 ± 0,05	4,00 ± 0,25	51,40 ± 0,05
5	2,750 ± 0,025	47,40 ± 0,05	3,00 ± 0,25	51,40 ± 0,05

TABELA 3: Grandezas Medidas no Laboratório da Bomba Inferior

A partir dos dados experimentais obtidos acima, foi finalmente possível determinar a altura manométrica de cada bomba para cada posição de ensaio utilizando a equação (4). Os valores da vazão volumétrica e da altura manométrica de cada bomba comparados podem ser localizados na tabela a seguir:

Comparação Entre Bombas				
	Bomba Superior		Bomba Inferior	
Posição	Vazão Volumétrica (Q_{sup}) [L/h]	Altura Manométrica (H_{sup}) [m]	Vazão Volumétrica (Q_{inf}) [L/h]	Altura Manométrica (H_{inf}) [m]
1	7,50 ± 0,25	25,30 ± 0,70	7,50 ± 0,25	22,44 ± 0,26
2	6,00 ± 0,25	27,40 ± 0,70	6,00 ± 0,25	25,01 ± 0,26
3	5,00 ± 0,25	28,40 ± 0,70	5,00 ± 0,25	26,03 ± 0,26
4	4,00 ± 0,25	28,40 ± 0,70	4,00 ± 0,25	28,10 ± 0,26
5	3,00 ± 0,25	29,50 ± 0,70	3,00 ± 0,25	28,59 ± 0,26

TABELA 4: Grandezas da Bomba Superior e Inferior Comparadas

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

Para efeito de comparação, a seguir estão apresentados os dados de acordo com o fabricante para os cinco primeiros pontos de ensaio da **Bomba TH 16 - CV 1.0**:

Comparação Entre Bombas		
	Bomba de Acordo com o Fabricante	
Posição	Vazão Volumétrica (Q_{fab}) [m ³ /h]	Altura Manométrica (H_{fab}) [m]
1	0,0	30,0
2	4,1	28,0
3	6,0	26,0
4	6,6	25,0
5	7,4	24,0

TABELA 5: Grandezas da Bomba de Acordo com o Fabricante

A partir dessas três tabelas foi possível plotar os seguintes gráficos:

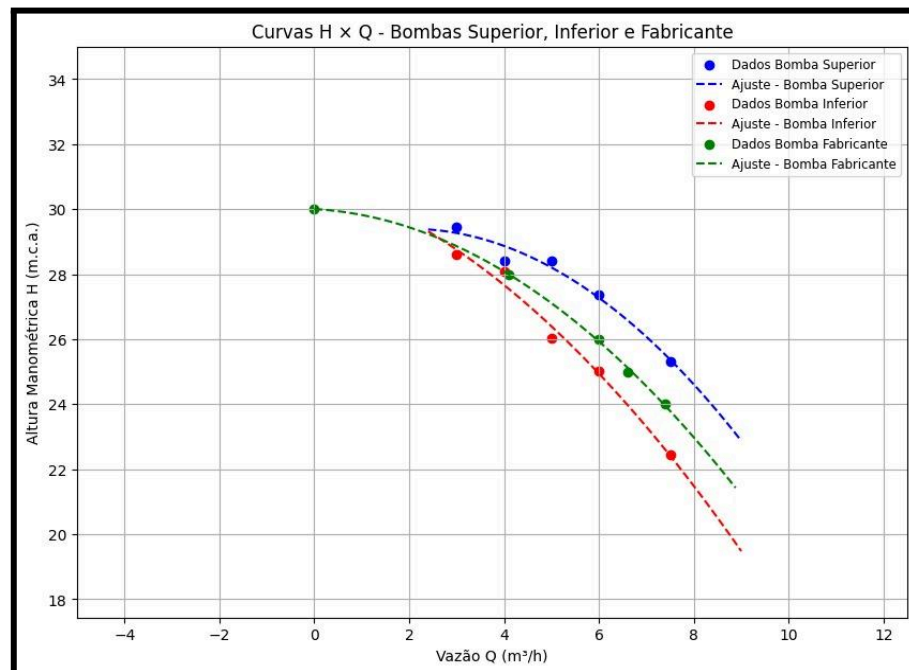


GRÁFICO 1: Altura Manométrica (H) x Vazão Volumétrica (Q) - Escala Ampliada

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

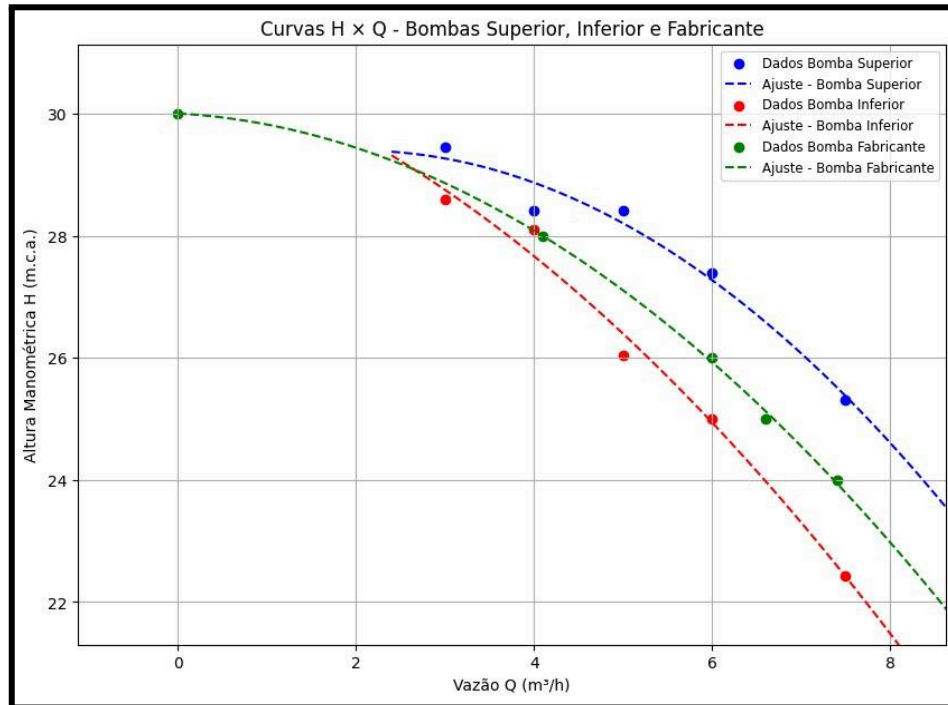


GRÁFICO 2: Altura Manométrica (H) x Vazão Volumétrica (Q) - Escala Reduzida

D. DISCUSSÕES

análise dos resultados obtidos indica que o experimento foi bem-sucedido em atingir seus objetivos propostos. As curvas características $H \times Q$ geradas para a bomba superior, inferior e a fornecida pelo fabricante apresentaram uma boa concordância entre si, com discrepâncias dentro de uma margem de erro considerada aceitável. Essa coerência entre os dados experimentais e os de referência reforça a confiabilidade dos procedimentos adotados durante o experimento.

A proximidade entre os pares de valores indica que as bombas estão em uniformidade com os dados fornecidos pelo fabricante, os quais descrevem como esta foi projetada para funcionar. A maioria da discrepância entre dados experimentais e do fabricante foi inferior a 10%, o que evidencia a robustez da metodologia e a confiabilidade dos dados obtidos.

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

Por exemplo, na vazão de aproximadamente $4 \text{ m}^3/\text{h}$, a altura manométrica obtida para a bomba superior ($28,40 \text{ m}$), bomba inferior ($28,10 \text{ m}$) e aquela fornecido pelo fabricante ($28,00 \text{ m}$) resultou em um erro absoluto de apenas 0,4 metros entre as bombas mais discrepantes, representativo de 1% de divergência, o que indica factualmente o sucesso do experimento.

A partir dessa análise também é possível concluir que a bomba superior teve suas pás retificadas, isto é, melhoradas para gerar uma melhor eficiência de uso e desempenho, visto que é notório como esta é capaz de alcançar alturas manométricas consistentemente superiores às do fabricante. Esse cenário ilustra como esta teve uma melhoria desde quando foi adquirida, indo no caminho contrário do processo natural de uma bomba que seria o de se comportar como a bomba inferior, reduzindo suas alturas manométricas para cada vazão decorrente de um desgaste em suas pás e diminuição de sua eficiência total com o passar do tempo.

Apesar dos resultados fieis e coerentes, a maior acurácia das respostas experimentais, por sua vez, pode ter sido prejudicada por erros sistemáticos de medição. O erro foi mais notório especialmente:

- na leitura de coluna manométrica no caso da bomba inferior, que podem introduzir desvios consistentes;
- no desnível entre os instrumentos, tendo ocorrido erros devidos à definição arbitrária de onde seria o ponto de medição nos instrumentos, especialmente no caso da tubulação na bomba inferior;
- na análise e inferência de dados a partir de instrumentos analógicos, como os manômetros e o vacuômetro.

Outro fator que contribui para erros experimentais corresponde ao modelo de vacuômetro utilizado no experimento. Esse continha uma graduação apenas decimal, enquanto a pressão mantinha-se consistentemente entre o intervalo de $-0,1 < V < 0$, o que impediu que os dados dessa medição fossem mais precisos, fazendo-se necessárias aproximações bruscas a partir da proximidade do ponteiro no mostrador para os valores de 0 ou -0,1 atm em todos os pontos experimentais da bomba superior.

3. CONCLUSÃO

O experimento que teve como objetivo apresentar as relações experimentais entre altura manométrica (H) e vazão volumétrica (Q) de modelos de [Bomba TH 16 - CV 1.0](#) a partir da aferição de dados experimentais em laboratório e sua comparação com os valores fornecidos pelo fabricante destas foi bem sucedido.

De maneira geral, os resultados indicaram que o comportamento das bombas está de acordo com o fabricante. Comparativamente, permitiu-se concluir que as pás da bomba superior foram notoriamente retificadas, justificado pelo aumento de desempenho desta quando comparado aos dados apontados pelo fabricante e àqueles apresentados pela bomba inferior, a qual seguiu uma tendência natural de redução de eficiência em decorrência do seu desgaste temporal, apresentando resultados inferiores àqueles apontados pelo fabricante.

4. APÊNDICE

[Código em Python](#) utilizado para a determinação dos dados apresentados neste relatório na página de compartilhamento de códigos, Colab.